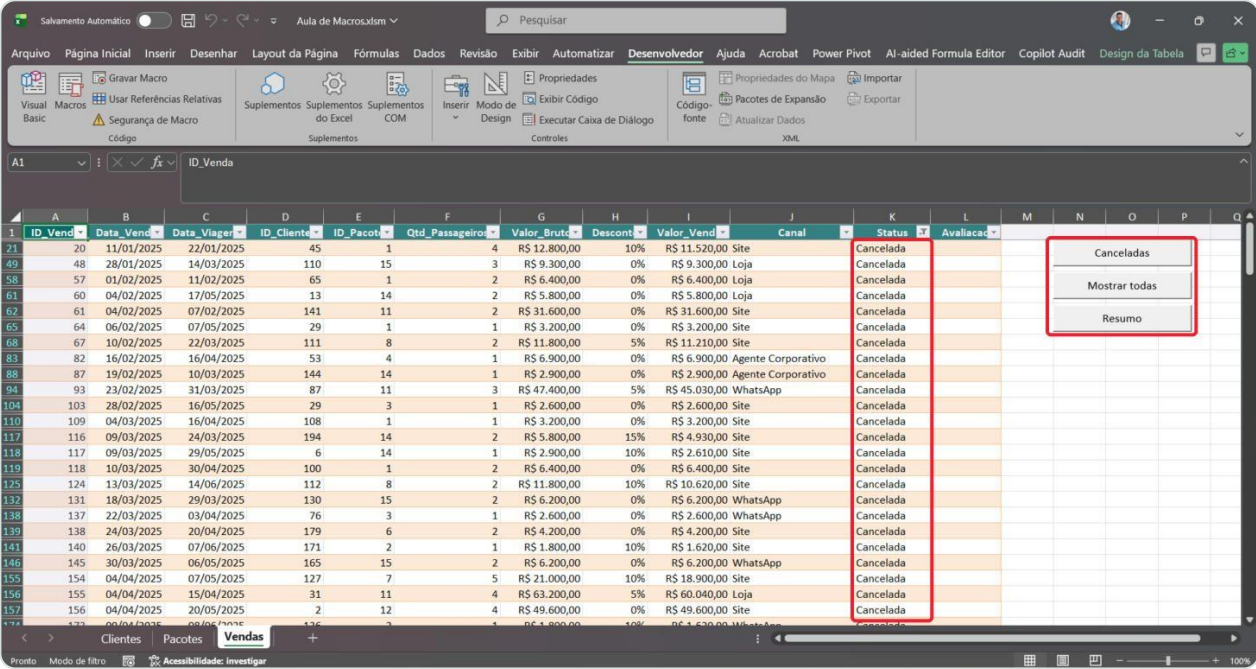


Aula de Macros

Olá, turma! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o Excel trabalhar sozinho. Macro é uma gravação dos seus cliques que o Excel repete quando vocês pedirem, em menos de um segundo.

Eu fiz tudo de verdade no Excel e tirei um print de **cada clique**. O **círculo vermelho** mostra onde clicar. Vamos do zero: ligar a guia certa, cuidar da segurança, gravar, salvar, ler o código, criar botões e ver o que muda no Excel Online.



No fim, a planilha de vendas vai ter três botões que fazem o trabalho por vocês.

ROTEIRO

- 00 O que é macro
- 01 Ligar a guia Desenvolvedor
- 02 Entender a segurança das macros
- 03 Gravar a primeira macro
- 04 Salvar do jeito certo (.xlsm)

- 05 Rodar a macro
- 06 Espiar e escrever código VBA
- 07 Criar botões na planilha
- 08 E no Excel Online (no navegador)?

Passos feitos: 0 de 38

ANTES DE CLICAR

O que é uma macro e por que ela é útil?

Toda segunda-feira alguém da agência abre a planilha, filtra as canceladas, conta quantas são, soma o prejuízo e manda para o chefe. São uns 15 cliques, toda semana, sempre iguais. Uma macro faz esses 15 cliques sozinha, sem errar, com um botão.

Economiza tempo

Tarefa repetida vira um clique. O que levava minutos leva menos de um segundo.

Não erra

A macro faz sempre igual. Não esquece um filtro nem soma a coluna errada.

Qualquer um usa

Com um botão na planilha, até quem não sabe Excel roda o processo.

Precisa de cuidado

Macro é um programa. Pode ser usada para o mal, por isso o Excel bloqueia por padrão.

Excel instalado ou Excel Online: o que dá e o que não dá

O que vocês querem fazer

Excel instalado (Windows)

Excel Online (navegador)

Gravar macro VBA

Sim

Não

Rodar macro VBA	Sim	Não. Ele abre o .xlsm, mas a macro não roda
Editar código VBA (Alt+F11)	Sim	Não existe editor VBA
Abrir e editar os dados de um .xlsm	Sim	Sim, e a macro continua guardada no arquivo
Botão que roda macro VBA	Sim	O botão aparece, mas não funciona
Scripts do Office (guia Automatizar)	Sim, em versões recentes com conta de trabalho/escola	Sim, com conta Microsoft 365 de trabalho ou escola
Ligar com Power Automate (rodar sozinho todo dia)	Pelos Scripts do Office	Sim, pelos Scripts do Office

Por que o Excel Online não roda VBA? Porque o VBA foi criado nos anos 90 para rodar dentro do Windows, com acesso aos arquivos do computador. No navegador isso seria perigoso e não funciona em celular ou Mac do mesmo jeito. Por isso a Microsoft criou os Scripts do Office, que rodam na nuvem e não conseguem mexer no seu computador.

○ **Círculo** = clique aqui □ **Retângulo** = olhe com atenção

botão DIREITO = use o botão da direita do mouse

Toque em qualquer print para ver em tamanho grande. Marquem “Fiz este passo” para acompanhar o progresso (fica salvo só no seu navegador).

Ligar a guia Desenvolvedor

Os botões de macro moram numa guia chamada Desenvolvedor. Na maioria dos computadores ela vem escondida, porque a Microsoft não quer que alguém mexa

nisso sem saber. Então o primeiro trabalho de vocês é mostrar essa guia.

1 Clique em Arquivo

PASSO

Abram a planilha **Aula3_Agencia_Viagens.xlsx**. Lá no canto de cima, à esquerda, cliquem em **Arquivo**.

Dica do professor: Reparem no menu de cima: se vocês já enxergam a palavra **Desenvolvedor**, a guia já está ligada. Podem pular para a Parte 2.

☐ Fiz este passo

2 Clique em Opções

PASSO

Abriu uma tela grande. Lá embaixo, no canto esquerdo, cliquem em **Opções**.

Dica do professor: Em algumas telas pequenas, Opções fica escondido dentro de “Mais...”. Cliquem em Mais e depois em Opções.

☐ Fiz este passo

3 Clique em Personalizar Faixa de Opções

PASSO

Abriu a janela **Opções do Excel**. Na lista da esquerda, cliquem em **Personalizar Faixa de Opções**.

☐ Fiz este passo

4 Role a lista da direita para baixo

PASSO

Do lado direito tem a lista **Guias Principais** (caixa vermelha). Coloquem o mouse em cima dela e girem a rodinha para baixo.

☐ Fiz este passo

5 Marque Desenvolvedor e clique em OK

PASSO

Achem a palavra **Desenvolvedor** e cliquem no quadradinho dela para

aparecer o v.

No meu computador ela já estava marcada. No de vocês provavelmente vai estar vazia. Depois de marcar, cliquem em **OK**.

Eu aproveitei que a janela estava aberta e cliquei em **Central de Confiabilidade** (o outro círculo), porque quero mostrar uma coisa importante na Parte 2.

☐ Fiz este passo

PARTE 2 DE 8

Entender a segurança das macros

Macro é um programa escondido dentro da planilha. Um programa pode fazer coisas boas (filtrar, formatar, gerar relatório) e também coisas ruins (apagar arquivos, baixar vírus). Por isso o Excel tem uma central de segurança. Eu vou mostrar onde fica, mas a regra é: olhem e não mexam.

6

PASSO

Abra as configurações da Central de Confiabilidade

Na tela da Central de Confiabilidade, cliquem no botão **Configurações da Central de Confiabilidade...**

Vejam o que a própria Microsoft escreve ali: *“Recomendamos que você não as altere.”* Eu concordo.

☐ Fiz este passo

7

PASSO

Barra de Mensagens: deixe ligada

Abriu na página **Barra de Mensagens**. A opção marcada (caixa vermelha) faz o Excel mostrar um aviso amarelo quando um arquivo tem macro. Esse aviso é o que vai proteger vocês. Deixem como está.

Agora cliquem em **Configurações de Macro** na lista da esquerda.

☐ Fiz este passo

8

Configurações de Macro: a opção certa



PASSO

Configurações de macro: a opção certa

Aqui estão as quatro opções. A certa é a que está marcada: **Desabilitar macros VBA com notificação**.

Traduzindo: o Excel bloqueia toda macro, mas pergunta para vocês se aquele arquivo é de confiança. Vocês decidem arquivo por arquivo.

Nunca escolham a última, “Habilitar macros VBA”. Ela libera qualquer macro de qualquer arquivo, até de um anexo de e-mail estranho. O próprio Excel avisa: “código potencialmente perigoso pode ser executado”.

☐ Fiz este passo



PASSO

Locais Confiáveis: só para pastas suas

Cliquem em **Locais Confiáveis**. São pastas onde o Excel roda macros sem perguntar. Dá para adicionar uma pasta sua com **Adicionar novo local...** (marcado), mas só façam isso com uma pasta onde apenas vocês colocam arquivos. **Nunca** adicionem Downloads nem Área de Trabalho.

Pronto, já vimos tudo. Cliquem em **Cancelar** nesta janela e de novo em **Cancelar** na janela de Opções. Assim nada muda.

☐ Fiz este passo

PARTE 3 DE 8

Gravar a primeira macro

Gravar uma macro é como apertar o REC de um gravador: o Excel assiste o que vocês fazem e transforma em código. Depois, com um clique, ele repete tudo sozinho. A nossa macro vai mostrar só as vendas canceladas.



PASSO

Abra a aba Vendas e a guia Desenvolvedor

Cliquem na aba **Vendas** lá embaixo. Depois cliquem na guia **Desenvolvedor** lá em cima.

Com o Excel aberto, clique em "Arquivo" no canto superior esquerdo. Clique em "Opções" no canto superior direito. Clique em "Personalizar a faixa de opções" no lado direito. Clique em "Adicionar" no lado direito. Clique em "Desenvolvedor" no lado direito. Clique em "OK" no lado direito.

O grupo **Coaigo** (caixa vermelha) tem tudo o que vamos usar. Cliquem em **Gravar Macro**.

☐ Fiz este passo

11

PASSO

Conheça a janela Gravar macro

Esta janela tem quatro partes (todas marcadas):

1. **Nome da macro:** sem espaços e sem acento. Use LetrasJuntas, assim: FiltrarCanceladas.
2. **Tecla de atalho:** uma letra para rodar a macro pelo teclado.
3. **Armazenar macro em:** deixem “Esta pasta de trabalho”.
4. **Descrição:** uma frase dizendo o que ela faz.

☐ Fiz este passo

12

PASSO

Preencha e clique em OK

Digitem **FiltrarCanceladas** no nome. Cliquem na caixinha do atalho e digitem **K maiúsculo** (com Shift). O atalho vira **Ctrl + Shift + K**.

Na descrição escrevam **Mostra somente as vendas canceladas**. Cliquem em **OK**.

Dica do professor: Usem sempre Ctrl+Shift+letra. Se usarem só Ctrl+C, por exemplo, a macro “rouba” o atalho de copiar.

☐ Fiz este passo

13

PASSO

Atenção: está gravando!

A partir de agora, **tudo** o que vocês fizerem será gravado. Vejam os sinais (marcados): o botão virou **Parar gravação** e apareceu um quadradinho na barra de baixo.

Cliquem na **setinha do filtro** do título **Status**.

Dica do professor: Não cliquem em nada à toa enquanto grava. Cada clique

errado vira uma linha de código.

☐ Fiz este passo

14

PASSO

Desmarque Confirmada

Abriu a lista do filtro. Cliquem no quadradinho de **Confirmada** para tirar o ✓.

☐ Fiz este passo

15

PASSO

Só Cancelada marcada: clique em OK

Agora só **Cancelada** está marcada. Cliquem em **OK**.

☐ Fiz este passo

16

PASSO

Pare a gravação

A tabela mostra só as canceladas e a barra de baixo diz **175 de 1380 registros localizados**.

Agora o passo mais esquecido: cliquem em **Parar gravação** (o círculo). Se não pararem, o Excel continua gravando tudo.

☐ Fiz este passo

PARTE 4 DE 8

Salvar do jeito certo (.xlsm)

Este é o erro número 1 da turma. Um arquivo .xlsx comum não guarda macros. Se vocês salvarem como .xlsx, a macro some para sempre. O tipo certo termina em .xlsm (o “m” é de macro).

17

PASSO

Aperte F12 e abra a lista Tipo

Para testar de verdade, eu primeiro limpei o filtro (guia **Dados** → **Limpar**). Depois apertei **F12**, que abre **Salvar como**.

Vejam que o Tipo está como **Pasta de Trabalho do Excel (*.xlsx)**.

Cliquem nessa caixa.

Dica do professor: Se F12 não funcionar no seu notebook, use Fn + F12, ou Arquivo → Salvar como → Procurar.

☐ Fiz este passo

18

PASSO

Escolha Pasta de Trabalho Habilitada para Macro

Na lista, cliquem em **Pasta de Trabalho Habilitada para Macro do Excel (*.xlsm)**. É a segunda opção.

☐ Fiz este passo

19

PASSO

Confira o .xlsm e clique em Salvar

O nome mudou sozinho para **Aula de Macros.xlsm**. Cliquem em **Salvar**.

Dica do professor: Se aparecer uma mensagem dizendo que “os recursos a seguir não podem ser salvos em pastas de trabalho sem macro”, é porque vocês estão salvando como .xlsx. Cliquem em Não e voltem para o tipo .xlsm.

☐ Fiz este passo

20

PASSO

Feche, abra de novo e veja o aviso amarelo

Fechem o arquivo e abram de novo. Apareceu a faixa amarela **AVISO DE SEGURANÇA – As macros foram desabilitadas**. É a Central de Confiabilidade trabalhando, do jeito que configuramos.

Como **este arquivo foi vocês que fizeram**, podem clicar em **Habilitar Conteúdo**.

Dica do professor: Arquivo que veio da internet ou de e-mail pode mostrar uma faixa vermelha: “A Microsoft bloqueou a execução de macros”. Isso é proteção. Só desbloqueie (botão direito no arquivo → Propriedades → Desbloquear) se você tiver certeza de quem mandou.

☐ Fiz este passo

Rodar a macro

Agora a parte divertida: ver o Excel trabalhando sozinho. Existem três jeitos de rodar uma macro, e eu vou mostrar todos.

21

PASSO

Jeito 1: botão Macros

Na guia **Desenvolvedor**, cliquem em **Macros**.

☐ Fiz este passo

22

PASSO

Escolha a macro e clique em Executar

Abriu a lista de macros. Cliquem em **FiltrarCanceladas** e depois em **Executar**.

Vejam que a descrição que vocês escreveram aparece embaixo.

Dica do professor: Jeito 2: o atalho Ctrl+Shift+K faz a mesma coisa sem abrir janela nenhuma.

☐ Fiz este passo

23

PASSO

Mágica: a tabela foi filtrada

Em menos de um segundo, a tabela mostrou só as **175 vendas canceladas**. Vocês não clicaram em filtro nenhum: a macro clicou por vocês.

☐ Fiz este passo

Espiar e escrever código VBA

Toda macro gravada vira texto numa linguagem chamada VBA (Visual Basic for Applications). Ler esse texto ajuda a entender o que a macro faz e a consertar

quando ela erra.

24

PASSO

Abra o código: Macros → Editar

Cliquem em **Macros** de novo, escolham **FiltrarCanceladas** e cliquem em **Editar**.

Dica do professor: Atalho para abrir o editor direto: Alt + F11.

☐ Fiz este passo

25

PASSO

Leia o código gravado

Abriu o editor do VBA. À esquerda (caixa vermelha) fica o **Projeto**: as planilhas e a pasta **Módulos**, onde mora o **Módulo1** com a nossa macro.

À direita está o código. Vamos ler juntos:

- `Sub FiltrarCanceladas()` : começo da macro.
- Linhas verdes com apóstrofo ('): comentários. O Excel ignora; são anotações para gente.
- `AutoFilter Field:=11, Criteria1:="Cancelada"` : filtra a 11ª coluna (Status) pela palavra Cancelada. Foi exatamente o que vocês fizeram com o mouse!
- `End Sub` : fim da macro.

☐ Fiz este passo

26

PASSO

Escreva duas macros novas

Cliquem depois do `End Sub` , deem dois **Enter** e digitem o código da caixa vermelha. São duas macros:

```
Sub MostrarTodas()  
  ' Tira o filtro e mostra todas as vendas  
  ActiveSheet.ListObjects("tVendas").AutoFilter.ShowAllData  
  Range("A1").Select  
End Sub
```

```

Sub ResumoCanceladas()
' Conta as vendas canceladas e mostra o valor perdido
Dim qtd As Long, valor As Double
qtd = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("tVendas[Stat
valor = Application.WorksheetFunction.SumIf(Range("tVendas[Stat
MsgBox "Vendas canceladas: " & qtd & vbCrLf & "Valor perdido: "
End Sub

```

MostrarTodas desfaz o filtro. ResumoCanceladas conta as canceladas (é o CONT.SE em inglês: CountIf), soma o dinheiro perdido (SumIf = SOMASE) e mostra uma janelinha com a resposta.

Dica do professor: No VBA as funções têm nome em inglês, e o separador é vírgula, não ponto e vírgula.

☐ Fiz este passo

27

PASSO

Rode pelo botão Play

Cliquem em qualquer lugar **dentro** da macro ResumoCanceladas (primeiro círculo) e depois no **triângulo verde ►** da barra (segundo círculo). Isso é o Jeito 3.

Dica do professor: Atalho para rodar dentro do editor: F5.

☐ Fiz este passo

28

PASSO

A resposta aparece

O Excel voltou para a planilha e mostrou a janela **Resumo: 175 vendas canceladas e R\$ 1.947.445,00** de valor perdido. Cliquem em **OK**.

Isso é algo que o gravador sozinho não consegue fazer. Por isso vale a pena aprender um pouquinho de VBA.

☐ Fiz este passo

Criar botões na planilha

Ninguém da agência vai abrir o menu Macros. Eles querem um botão grande escrito o que faz. Vamos criar três.

29

PASSO

Inserir → Botão (Controle de Formulário)

Na guia **Desenvolvedor**, cliquem em **Inserir**. Em **Controles de Formulário** (caixa vermelha), cliquem no primeiro desenho, o **Botão**.

Dica do professor: Usem o botão de Controles de Formulário, não o de Controles ActiveX. O de formulário é mais simples e funciona melhor.

☐ Fiz este passo

30

PASSO

Desenhe o botão arrastando

O cursor virou uma cruz +. Cliquem numa célula vazia ao lado da tabela, segurem o botão do mouse e **arrastem** para formar um retângulo, onde está a caixa vermelha. Soltem.

☐ Fiz este passo

31

PASSO

Escolha a macro do botão

Abriu a janela **Atribuir macro**. Cliquem na macro que o botão vai rodar e depois em **OK**.

Para trocar o texto “Botão 1”: cliquem com o botão direito no botão → **Editar Texto**, apaguem e escrevam o nome novo.

Façam três botões: **Canceladas** (FiltrarCanceladas), **Mostrar todas** (MostrarTodas) e **Resumo** (ResumoCanceladas).

Dica do professor: Para mexer num botão sem rodar a macro, cliquem nele com o botão direito. O clique normal roda a macro.

☐ Fiz este passo

32

Os três botões prontos

32. Botão direito → Formatar controle

Aí estão os três botões. Cliquem em **Mostrar todas** para testar.

Eu descobri um problema: quando o filtro esconde linhas, os botões **somem junto**, porque eles estão “colados” nas células. O próximo passo resolve isso.

☐ Fiz este passo

33. Botão direito → Formatar controle

Cliquem com o **botão direito** em cima de um botão. No menu aparecem **Editar Texto** e **Atribuir macro** (úteis!). Cliquem em **Formatar controle....**

☐ Fiz este passo

34. Propriedades → Não mover ou dimensionar com células

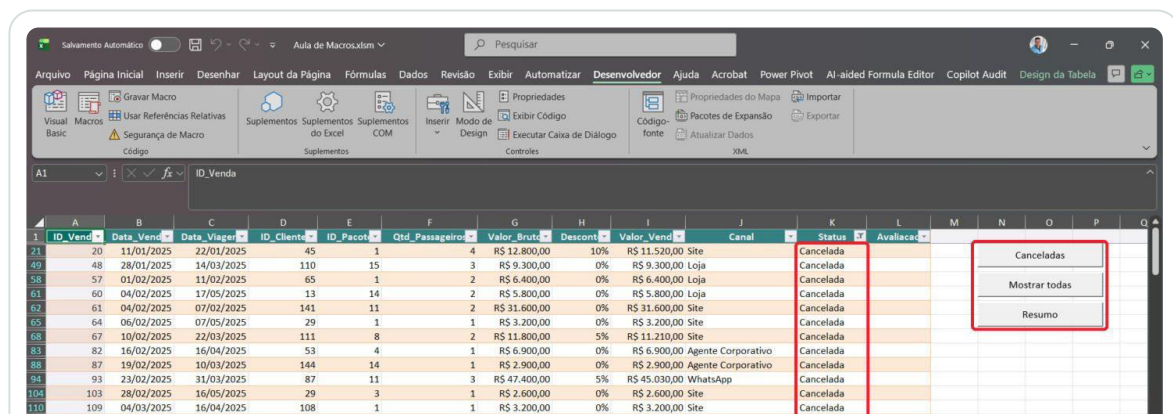
Cliquem na aba **Propriedades**, marquem **Não mover ou dimensionar com células** e cliquem em **OK**. Façam isso nos três botões.

☐ Fiz este passo

35. Agora os botões ficam no lugar

Cliquem em **Canceladas**: a tabela filtra e os botões continuam lá (caixas vermelhas). Cliquem em **Mostrar todas** e depois em **Resumo**. Tudo funcionando.

Salvem com **Ctrl + B**. Como o arquivo já é .xlsm, as macros ficam guardadas.



117	09/03/2025	29/05/2025	6	14	1	R\$ 2.900,00	10%	R\$ 2.610,00	Site	Cancelada
118	10/03/2025	30/04/2025	100	1	2	R\$ 6.400,00	0%	R\$ 6.400,00	Site	Cancelada
124	13/03/2025	14/06/2025	112	8	2	R\$ 11.800,00	10%	R\$ 10.620,00	Site	Cancelada
131	18/03/2025	29/03/2025	130	15	2	R\$ 6.200,00	0%	R\$ 6.200,00	WhatsApp	Cancelada
137	22/03/2025	03/04/2025	76	3	1	R\$ 2.600,00	0%	R\$ 2.600,00	WhatsApp	Cancelada
138	24/03/2025	20/04/2025	179	6	2	R\$ 4.200,00	0%	R\$ 4.200,00	Site	Cancelada
140	26/03/2025	07/06/2025	171	2	1	R\$ 1.800,00	10%	R\$ 1.620,00	Site	Cancelada
145	30/03/2025	06/05/2025	165	15	2	R\$ 6.200,00	0%	R\$ 6.200,00	WhatsApp	Cancelada
154	04/04/2025	07/05/2025	127	7	5	R\$ 21.000,00	10%	R\$ 18.900,00	Site	Cancelada
155	04/04/2025	15/04/2025	31	11	4	R\$ 63.200,00	5%	R\$ 60.040,00	Loja	Cancelada
156	04/04/2025	20/05/2025	2	12	4	R\$ 49.600,00	0%	R\$ 49.600,00	Site	Cancelada

☐ Fiz este passo

PARTE 8 DE 8

E no Excel Online (no navegador)?

Aqui tem uma surpresa para muita gente: o Excel Online (excel.cloud.microsoft, ou pelo OneDrive/Teams) não roda macros VBA. Ele tem outra ferramenta, chamada Scripts do Office, que fica na guia Automatizar. Os prints abaixo são do Excel instalado, que tem a mesma guia e o mesmo gravador do Excel Online.

36

PASSO

A guia Automatizar

Na guia **Automatizar** (caixa vermelha) ficam os **Scripts do Office**. No Excel Online ela está no mesmo lugar, no menu de cima.

Os scripts ficam salvos no **OneDrive** da sua conta, e não dentro da planilha como o VBA.

Dica do professor: A guia Automatizar só aparece em contas Microsoft 365 de trabalho ou de escola (como a conta da escola). Em conta pessoal ela costuma não aparecer.

☐ Fiz este passo

37

PASSO

Novo Script → Criar usando Gravação

Cliquem em **Novo Script**. Há duas opções: **Criar no Editor de Código** (escrever o código) e **Criar usando Gravação**. Cliquem em **Criar usando Gravação**.

☐ Fiz este passo

38

PASSO

O painel Gravar Ações

Abriu o painel **Gravar Ações**. Ele grava igual ao gravador de macros: vocês fazem as ações, depois clicam em **Parar**, e o Excel cria um script.

Notem o **Modo Absoluto / Modo Relativo**. No absoluto ele repete sempre nas mesmas células; no relativo ele repete a partir da célula onde vocês estiverem.

O script é escrito em **TypeScript**, a mesma família do JavaScript, e não em VBA.

☐ Fiz este passo

COMBINADO DA TURMA

O que fazer e o que não fazer com macros

Façam

- Salvem como **.xlsm** sempre que tiver macro.
- Deixem a segurança em **“Desabilitar com notificação”**.
- Cliquem em Habilitar Conteúdo **só** em arquivo feito por vocês ou por alguém de confiança.
- Façam uma **cópia de segurança** antes de rodar macro nova. Macro

Não façam

- Não escolham **“Habilitar macros VBA”** na Central de Confiabilidade.
- Não habilitem macros de anexo de e-mail ou arquivo baixado sem saber de quem é. É o jeito mais comum de vírus entrar.
- Não coloquem Downloads ou Área de Trabalho como Local Confiável.